

Actividad Resonancia de Edificios

José Luis Torres López
Julián Francisco Pinchao
Juan Esteban Berrío Salazar

18 de julio de 2025

Instrucciones

Realiza la siguiente actividad interactiva con el código en p5.js para explorar cómo la frecuencia y la amplitud de un “sismo” afectan a edificios de distinta altura.

1. **Encuentra la resonancia**

Ejecuta la simulación y fija la intensidad en un valor medio. Desplaza el control de período (T) de principio a fin. Anota para cada uno de los tres edificios (bajo, medio, alto) el valor de T donde la oscilación es máxima.

2. **Variación de amplitud**

Selecciona uno de los edificios (por ejemplo, el de altura media) y ajusta su T resonante. Cambia la intensidad de baja a alta y observa cómo crecen las oscilaciones. Describe brevemente en una frase el efecto de aumentar la amplitud.

3. **Comparación de tipos de onda**

Ajusta de nuevo al período resonante del edificio elegido. Prueba las tres opciones de onda (sinusoidal, coseno y aleatoria) y señala cuál genera mayor movimiento y en qué se diferencian sus patrones de oscilación.